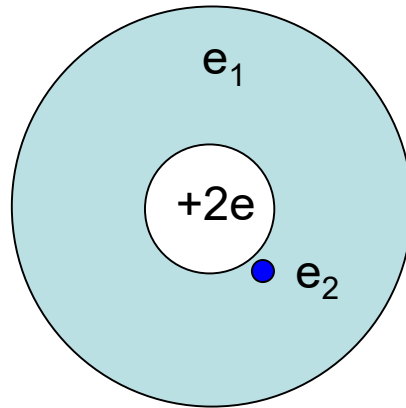
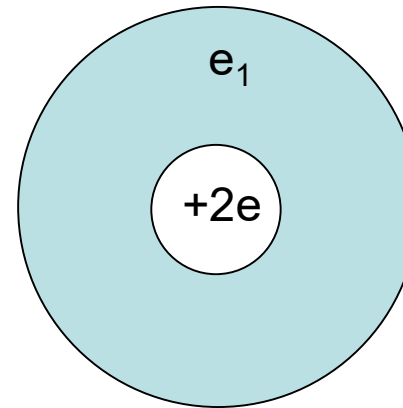


Approximation hydrogénoïde

ex : atome d'Hélium (noyau +2, 2 électrons)



cas limite 1: l'électron 2 (en bleu) est très proche du noyau $\Rightarrow$ il est attiré par la charge +2 de celui-ci



cas limite 2: l'électron 2 (en bleu) est très éloigné du noyau $\Rightarrow$ tout se passe comme si il ressentait une charge globale de +1 : +2 du noyau -1 de l'électron 1

$\Rightarrow$ la charge ressentie par l'électron 2 varie entre +1 et +2 ; l'effet d'écran de l'e1 sur l'e2 varie entre 0 et 1

approximation hydrogénoïde : considérer chaque électron soumis à la charge +Z du noyau corrigé de l'effet d'écran des autres électrons (méthode de Slater)

L'énergie de cet électron vaut alors :
$$E_n = -\frac{mZ_{eff}^2 e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} \text{ (J)} = -13.6 \frac{Z_{eff}^2}{n^2} \text{ (eV)}$$

Approximation de Slater

Grâce à l'approximation hydrogénéoïde, on peut calculer l'énergie d'un électron d'une sous couche quelconque si l'on connaît Z_{eff}

Z_{eff} ? $\Rightarrow$ approximation de Slater

$$Z_{eff}(i) = Z - \sum_{j(\text{autres électrons})} \sigma_{j \rightarrow i}$$

i↓ j→	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p
1s	0.31	0	0	0	0
2s 2p	0.85	0.35	0	0	0
3s 3p	1	0.85	0.35	0	0
3d	1	1	1	0.35	0
4s 4p	1	1	0.85	0.85	0.35

- un électron n'est pas "écrané" par lui même
- un électron d'une couche externe n'a pas d'effet d'écran sur un électron d'une couche plus interne
- on retrouve la même énergie pour une sous-couche ns et $np \Rightarrow$ conséquence des paramètres de Slater et non pas de l'approximation hydrogénéoïde

Approximation de Slater - exemple

azote N (Z=7) : $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^3$

- $Z_{\text{eff}}(1s)=7-0,31=6,69 \Rightarrow E_{1s} = -608,68 \text{ eV}$
- $Z_{\text{eff}}(2s)=7-2*0,85-1*0,35-3*0,35=3,9 \Rightarrow E_{2s} = -51,71 \text{ eV}$
- $Z_{\text{eff}}(2p)=7-2*0,85-2*0,35-2*0,35=3,9 \Rightarrow E_{2p} = -51,71 \text{ eV} = E_{2s}$

$$E_{\text{tot}}(\text{N})=2* (-608,68) + 2* (-51,71) +3* (-51,71) = -1475,93 \text{ eV}$$

ion N^+ dans l'état fondamental (Z=7) : $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^2$

- $Z_{\text{eff}}(1s)=7-0,31=6,69 \Rightarrow E_{1s} = -608,68 \text{ eV}$
- $Z_{\text{eff}}(2s)=Z_{\text{eff}}(2p)=7-2*0,85-2*0,35-0,35=4,25 \Rightarrow E_{2s} = E_{2p} = -61,41 \text{ eV}$

$$E_{\text{tot}}(\text{N}^+)=2* (-608,68) + 2* (-61,41) +2* (-61,41) = -1463,01 \text{ eV}$$

ion N^+ dans l'état excité (Z=7) : $(1s)^1 (2s)^2 (2p)^3$

- $Z_{\text{eff}}(1s)=7 \Rightarrow E_{1s} = -666,4 \text{ eV}$
- $Z_{\text{eff}}(2s)=Z_{\text{eff}}(2p)=7-1*0,85-3*0,35-0,35=4,75 \Rightarrow E_{2s} = E_{2p} = -76,71 \text{ eV}$

$$E_{\text{tot}}(\text{N}^{*+})=1* (-666,4) + 2* (-76,71) +3* (-76,71) = -1049,96 \text{ eV}$$

Pour arracher un électron $\text{N} \rightarrow \text{N}^+ + e^- : \Delta E=12,92 \text{ eV}$ d'où photon de $\lambda=96,1 \text{ nm}$

Pour arracher un électron $\text{N} \rightarrow \text{N}^{*+} + e^- : \Delta E=426 \text{ eV}$ d'où photon de $\lambda=2,91 \text{ nm}$

Tableau périodique

Dès 1864, une première classification existait, à 1 seule entrée (éléments classés par masse atomique croissante)

En 1869, Mendeleïev a l'idée d'un classement à **2 entrées** (tableau) :

- masse atomique croissante
- éléments ayant des propriétés similaires ensemble

Il a l'idée de laisser des cases vides pour les éléments qui n'ont pas encore été découverts mais dont il suppose l'existence $\Rightarrow$ seront découverts ultérieurement !

ОПЫТЪ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ.

ОСНОВАННОЙ НА ИХЪ АТОМНОМЪ ВѢСѢ И ХИМИЧЕСКОМЪ СХОДСТВѢ.

		Ti = 50	Zr = 90	? = 180.
		V = 51	Nb = 94	Ta = 182.
		Cr = 52	Mo = 96	W = 186.
		Mn = 55	Rh = 104.4	Pt = 197.1
		Fe = 56	Ru = 104.4	Ir = 198.
		Ni = 59	Pd = 106.6	Os = 199.
		Cu = 63.4	Ag = 108	Hg = 200.
H = 1		Be = 9.4	Mg = 24	Zn = 65.2
				Cd = 112
		B = 11	Al = 27.1	? = 68
				U = 116
		C = 12	Si = 28	? = 70
				Sn = 118
		N = 14	P = 31	As = 75
				Sb = 122
		O = 16	S = 32	Se = 79.4
				Te = 128?
		F = 19	Cl = 35.5	Br = 80
				I = 127
Li = 7	Na = 23	K = 39	Rb = 85.4	Cs = 133
				Tl = 204.
		Ca = 40	Sr = 87.6	Ba = 137
				Pb = 207.
		? = 45	Ce = 92	
		?Er = 56	La = 94	
		?Yt = 60	Di = 95	
		?In = 75.6	Th = 118?	

	Groupe I. — R ² O	Groupe II. — RO	Groupe III. — R ² O ³	Groupe IV. RH ⁴ RO ²	Groupe V. RH ³ R ² O ⁵	Groupe VI. RH ² RO ³	Groupe VII. RH R ² O ⁷	Groupe VIII. — RO ⁴
1	H = 1							
2	Li = 7	Bc = 9,4	B = 11	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19	
3	Na = 23	Mg = 24	Al = 27,3	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35,5	
4	K = 39	Ca = 40	— = 44	Ti = 48	V = 51	Cr = 52	Mn = 55	Fe = 56, Co = 59, Ni = 59, Cu = 63.
5	(Cu = 63)	Zn = 65	— = 68	— = 72	As = 75	Se = 78	Br = 80	
6	Rb = 85	Sr = 87	?Yt = 88	Zr = 90	Nb = 94	Mo = 96	— = 100	Ru = 104, Rh = 104, Pd = 106, Ag = 108.
7	(Ag = 108)	Cd = 112	In = 113	Sn = 118	Sb = 122	Te = 125	J = 127	
8	Cs = 133	Ba = 137	?Di = 138	?Ce = 140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er = 178	?La = 180	Ta = 182	W = 184	—	Os = 195, Ir = 197, Pt = 198, Au = 199.
11	(Au = 199)	Hg = 200	Tl = 204	Pb = 207	Bi = 208	—	—	
12	—	—	—	Th = 231	—	U = 240	—	— — — —

Tableau périodique

En 1913, évolution du tableau périodique : les éléments sont classés par **numéro atomique** croissant plutôt que par masse atomique croissante

- 7 lignes $\equiv$ 7 périodes (de longueurs variables)
- 18 colonnes $\equiv$ 18 familles
- 4 blocs

18/VIII

1 H

2 He

13/III 14/IV 15/V 16/VI 17/VII

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86

87 88 89 104 105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118

Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

s block

p block

d block

f block

Tableau périodique

	IA 1	IIA 2	IIIB 3	IVB 4	VB 5	VIB 6	VIIB 7	8	VIII 9	10	IB 11	IIB 12	IIIA 13	IVA 14	VA 15	VIA 16	VIIA 17	VIIIA 18
1	H 1																	He 2
2	Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
3	Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
4	K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
5	Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
6	Cs 55	Ba 56	La 57	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86
7	Fr 87	Ra 88	Ac 89	Rf 104	Db 105	Sg 106												

Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	Tb 65	Dy 66	Ho 67	Er 68	Tm 69	Yb 70	Lu 71
Th 90	Pa 91	U 92	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96	Bk 97	Cf 98	Es 99	Fm 100	Md 101	Bo 102	Lr 103

Tableau périodique

IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII					IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
H																		He	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne		
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn		
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg														

bloc s

bloc p

bloc d

bloc f

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	Bo	Lr